

TESTES FUNCIONAIS ESTRUTURAIS

Qualidade de Software: LocalEats

Análise Comparativa e Crítica das Abordagens Funcionais vs. Estruturais no
Fluxo de Login e Cadastro

DISCIPLINA: QUALIDADE DE SOFTWARE • PROF. LUCIANO ZANUZ
EQUIPE: ALABOBOS • INTEGRANTES: JANINE FARIAS E MIGUEL VENCATO

01. CENÁRIO E FUNCIONALIDADE

O Fluxo Crítico: Login & Cadastro

O acesso seguro é a primeira linha de experiência e proteção do usuário no **LocalEats**. Um fluxo com atrito ou falhas gera abandono imediato.

- ✓ **Criação Sem Barreiras:** Cadastro intuitivo, rápido e com validações de dados consistentes.
- ✓ **Autenticação Segura:** Login preciso com redirecionamento fluido para o ambiente logado.
- ✓ **Feedback de Erro Preciso:** Avisos de inputs incorretos de forma clara, sem revelar brechas de segurança.

02. TESTE CAIXA-PRETA

Perspectiva do Usuário

A avaliação é feita estritamente no comportamento externo da aplicação, garantindo conformidade com as regras de negócios sem analisar o código-fonte.

-  **Cenários Clássicos:** Testes de inputs válidos, senhas curtas, e-mails incorretos (ex: *janine@*) e tentativas com dados duplicados.
-  **Prevenção de Falhas de UX:** Mensagens de erro confusas ou falta de respostas visuais em formulários.

Falhas Comuns Identificadas

-  Permissão de e-mails duplicados na base de dados.
-  Validações incompletas que causam lentidão de carregamento ou travamento de botões.

03. TESTE CAIXA-BRANCA

</> Perspectiva do Sistema

Mergulho profundo nas estruturas de decisão do código, visando cobrir todos os fluxos de lógica internos possíveis (caminhos condicionais).

- ⚙️ **Lógica Analisada:** Tratamento de strings (normalização de e-mails), geração e verificação de hashes de senhas e proteção de consultas SQL.
- ⚙️ **Estruturas a Cobrir:** Desvios condicionais internos como verificações complexas de duplicidade e validação de padrões (Regex).

```
if (!email || !senha)
if (!email.includes("@"))
if (senha.length < 6)
if (usuario == null)
if (hash(senha) === senhaBanco)
if (emailJaExiste)
```

04. CAIXA-PRETA VS. CAIXA-BRANCA

Abordagem Comportamental

Foco: Comportamento e conformidade de regras de negócio com as especificações externas.

Vantagens: Não requer conhecimento técnico de desenvolvimento, simula a jornada real do usuário final.

Descobre: Erros de usabilidade, lacunas na regra de negócio visível e caminhos bloqueantes de navegação.

Abordagem Estrutural

Foco: Estrutura lógica do código-fonte, fluxos lógicos e decisões algorítmicas.

Vantagens: Identifica fluxos ocultos e "linhas mortas" de código que não seriam exercitadas superficialmente.

Descobre: Vazamento de memória, loops infinitos, condições lógicas erradas (if/else) e falhas em tratamento de nulos.

05. REFLEXÃO CRÍTICA

Por que usar ambas?

Depender de apenas uma técnica cria uma **falsa sensação de segurança** em equipes de desenvolvimento.

- 🛡️ **Visão de Ponta:** O teste caixa-preta comprova a entrega de valor funcional, enquanto a caixa-branca garante segurança de dados e solidez no back-end.
- 🛡️ **LocalEats:** A combinação corrige problemas de buscas instáveis e impede riscos sérios de privacidade e autenticação.



**Quality Assurance
Engineer**

EDITABLE STROKE